

Evaluación espacial y por uso de suelo de las concentraciones de plomo en el Río Grande, Chiapas, México

MSc. Erick De Jesús Ralda Molina^{1*}, Dr. Francisco Guevara Hernández¹, Dr. Ernesto Benito Salvatierra Izabá², Dr. Abumalé Cruz Salomón³

¹ Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V. Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. Villaflores, Chiapas, México.

² El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

³ Escuela de Ciencias Químicas. Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. Ocozocoautla, Chiapas, México.

* Autor de correspondencia: (erick.ralda@unach.mx).

RESUMEN

En cuencas kárstica, los sedimentos aluviales actúan como depósitos de elementos tóxicos, resultado de la presión antropogénica sobre los sistemas hídricos. Se evaluó la variación espacial y por usos de suelo de las concentraciones de plomo (Pb) en sedimentos del Río Grande de la cuenca de Comitán, Chiapas, México. Para ello, se determinaron concentraciones totales de Pb en perfiles de sedimentos de 18 puntos distribuidos a lo largo del río (n= 53). Se evaluaron las concentraciones entre profundidades de muestreo (0-8 cm, 8-16 cm y 16-25 cm) y usos de suelo (vegetación, agrícola y asentamientos humanos) como efectos fijos y su interacción mediante un Modelo Lineal Mixto (MLM), donde se incluyó un intercepto aleatorio (perfil-punto de muestreo). El MLM evidenció que la profundidad de muestreo fue el factor principal asociado con las variaciones de Pb. La profundidad, en conjunto a la variabilidad espacial, limitó la detección de los efectos de los usos de suelo a nivel estadístico. El uso del MLM resultó pertinente para controlar la dependencia entre observaciones y optimizar la inferencia estadística.

Palabras clave: Comitán, espectrofotometría, kárstico, toxicidad.

INTRODUCCIÓN

Los sedimentos aluviales actúan como sumideros de elementos tóxicos, que a través de múltiples deposiciones proporcionan un registro cronológico de la presión antropogénica sobre los sistemas hídricos en cuencas hidrográficas (Jeong *et al.*, 2025). Particularmente, las cuencas kársticas presentan vulnerabilidad ante la dispersión de elementos tóxicos como el plomo (Pb), resultado del vínculo estrecho entre aguas superficiales y subterráneas por marcados procesos de infiltración (Zhang *et al.*, 2023).

Estudios indican que el Pb se asocia con dos tipos de fuentes. Por una parte, las antropogénicas, como parte de las emisiones urbanas, industriales y agrícolas, en donde se incluye el uso intensivo de agroquímicos. Por otro lado, las de tipo natural, como parte del contenido geogénico en suelos y rocas de la región o por la disolución natural de rocas carbonatadas (Sanad *et al.*, 2025;

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

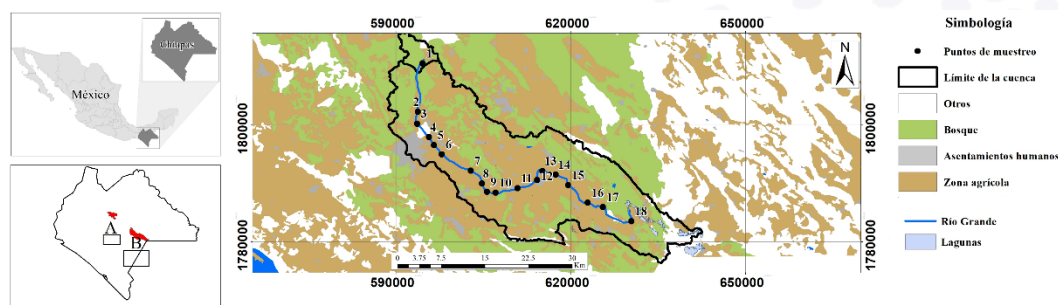
Zhang *et al.*, 2023). En este contexto, para la química ambiental, la diversificación de las fuentes para Pb constituye un reto en la evaluación de su procedencia en matrices ambientales, así como en la definición precisa de gradientes espaciales en cuencas hidrográficas.

En Chiapas, México, la cuenca de Comitán drena una zona agrícola intensiva y urbana. En esta área, el Río Grande constituye la principal corriente superficial. Estudios reportan aportes de materia orgánica, contaminantes asociados con la actividad agrícola y descargas urbanas, que inciden sobre la calidad del agua y sedimentos del río y del sistema lagunar situado en cuenca baja (Alcocer *et al.*, 2016). Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue evaluar la variación espacial y por uso de suelo de las concentraciones de Pb en sedimentos aluviales del Río Grande, al interior de la cuenca de Comitán, Chiapas, México.

METODOLOGÍA

Se trabajó con datos reportados por Ralda-Molina (2023), quien determinó concentraciones de totales de Pb en perfiles de sedimentos aluviales de 18 puntos a lo largo del Río Grande ($n=53$), situado al interior de la cuenca de Comitán, Chiapas, México (Figura 1). Los perfiles fueron fraccionados a tres profundidades (0-8 cm, 8-16 cm y 16-25 cm). La determinación elemental se realizó mediante espectrofotometría de absorción atómica (EAA) de acuerdo con métodos estándar EPA 7010 (EPA, 2007), con previa digestión ácida (EPA 3050B) (EPA 1996).

Figura 1. Ubicación geográfica del Río Grande y de los puntos de muestreo, al interior de la cuenca de Comitán, Chiapas, México. Datum: WGS 84 (World Geodetic System 1984).



Fuente: elaboración propia.

A partir de la información geográfica reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se identificaron tres usos de suelo por los que atraviesa el río (INEGI, 2018). Los usos de suelo identificados fueron agrícola, vegetación y asentamientos humanos. Las concentraciones de Pb se analizaron mediante un Modelo Lineal Mixto (MLM), con el propósito de evaluar el efecto fijo de la profundidad de muestreo, los usos de suelo y su interacción. Con el objetivo de controlar la dependencia estadística de las mediciones repetidas dentro de un mismo perfil, se incorporó un intercepto fijo aleatorio asociado al perfil-punto de muestreo.

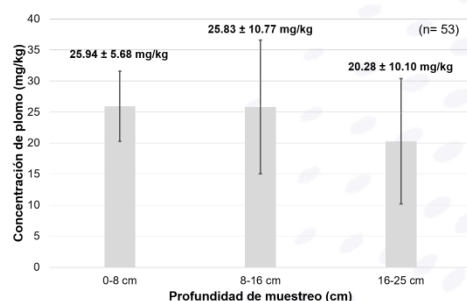
Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

Asimismo, se empleó una estructura de covarianza diagonal para modelar la heterogeneidad de las varianzas entre las profundidades muestreadas. Los parámetros del modelo se estimaron mediante máxima verosimilitud restringida, y la significancia de los efectos fijos se evaluaron con pruebas tipo III. El ajuste del modelo fue seleccionado y evaluado a partir de criterios de información Akaike y Bayesiano de Schwarz. Por último, se analizaron las estimaciones de covarianza para determinar la variabilidad asociada a las profundidades y a la estructura jerárquica de los perfiles muestreados. Los estadísticos de prueba fueron realizados con el software IBM SPSS Statistics (Versión 23.0) (IBM Corp., 2015).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El MLM mostró un ajuste estadístico adecuado, los criterios de información (AIC= 330.51; BIC= 337.74) indican un modelo parsimonioso y estable estadísticamente, para explicar la variabilidad de las concentraciones de Pb. A partir del MLM se observó que la profundidad de muestreo fue estadísticamente, el principal factor asociado con la variación de las concentraciones de Pb ($F = 3.603$; $p = 0.050$), lo que indica una diferenciación de la distribución vertical en los perfiles. Este escenario plantea que el contenido de Pb responde a procesos de dispersión, sedimentación y movilidad geoquímica, determinada por la dinámica hídrica, tal como sugieren estudios (Qiu *et al.*, 2021). Las concentraciones medias de Pb $\pm$ desviación estándar en las profundidades evaluadas se observan en la Figura 2.

Figura 2. Concentraciones de plomo (Pb) en las profundidades de muestreo evaluadas ($n=54$). Se reportan concentraciones medias $\pm$ desviación estándar (mg/kg).

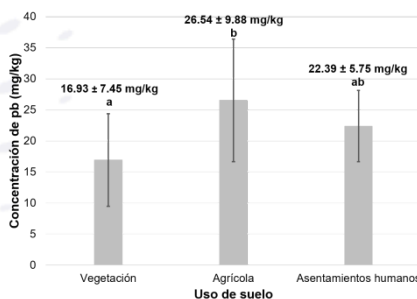


Fuente: elaboración propia con datos reportados en Ralda-Molina (2023, p. 24).

Por otra parte, al evaluar el uso de suelo, el MLM no mostró un efecto estadísticamente significativo ($F= 2.742$; $p= 0.089$); no obstante, presentó una tendencia hacia diferencias entre categorías evaluadas. En este sentido, las diferencias estadísticamente significativas (ANOVA de un factor; $p < 0.05$) reportada por Ralda-Molina (2023), deben interpretarse con cautela, por asumir independencia entre observaciones que se encuentran espacial o verticalmente correlacionadas (Harrison *et al.*, 2018). En la Figura 3 se observan las concentraciones medias $\pm$ desviación estándar en los usos de suelo evaluados.

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

Figura 3. Concentraciones de plomo (Pb) en los usos de suelo evaluados (n= 54). Se reportan concentraciones medias $\pm$ desviación estándar (mg/kg).



Fuente: elaboración propia con datos reportados en Ralda-Molina (2023, p. 24).

Similarmente, la interacción entre ambos factores no fue estadísticamente significativa ($F= 2.132$; $p= 0.122$), lo que indica un patrón vertical relativamente consistente entre los usos de suelo. En la Tabla 1 se observan los estadísticos descriptivos agrupados por usos de suelo y profundidades muestreadas.

Tabla 1. Concentraciones de plomo (Pb) agrupados por uso de suelo y profundidades de muestreo evaluadas (n= 54). Concentraciones en mg/kg; DE= desviación estándar.

Uso de suelo	Profundidad	n	Media	DE	Median a	Min	Max
Vegetación	0-8 cm	3	23.02	3.65	23.59	19.12	26.35
	8-16 cm	3	14.11	7.98	17.46	5.00	19.87
	16-25 cm	3	13.65	7.83	15.70	5.00	20.26
Agrícola	0-8 cm	11	27.00	5.81	25.27	17.95	35.72
	8-16 cm	11	30.59	10.12	25.03	19.71	45.43
	16-25 cm	11	22.04	11.66	18.59	5.00	43.08
Asentamientos humanos	0-8 cm	4	25.21	6.94	26.00	17.18	31.65
	8-16 cm	4	21.52	5.27	22.51	14.83	26.24
	16-25 cm	4	20.43	5.35	21.44	13.16	25.69

Fuente: elaboración propia con datos reportados en Ralda-Molina (2023, p. 24).

A partir de los parámetros de covarianza se observó una mayor heterogeneidad en sedimentos situados entre 16 y 25 cm de profundidad ($Var= 86.78$; $p= 0.013$). La varianza significativa asociada a los perfiles muestreados confirmó la dependencia entre las concentraciones de Pb en un mismo perfil ($Var= 26.73$; $p= 0.037$), lo que confirma la pertinencia del uso del MLM. Los resultados observados en la variabilidad vertical y la heterogeneidad espacial a lo largo del río suman a la elección del MLM, para evitar pseudoreplicaciones y mejorar la robustez de la inferencia estadística (Harrison *et al.*, 2018). Al mismo tiempo, sugiere monitoreos concurrentes de la variabilidad espacial en el recorrido longitudinal del río a nivel de cuenca, ante escenarios de enriquecimiento como resultado de la erosión y transporte por influencia de la dinámica hídrica (Zhang *et al.*, 2014; Zhang *et al.*, 2023).

CONCLUSIONES

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

El MLM evidenció que la profundidad de muestreo fue el factor principal asociado con las variaciones de las concentraciones Pb en sedimentos. Por lo que se recomienda estudios de datación de sedimentos mediante isótopos inestables en paralelo al contenido elemental, con la finalidad de evaluar a los procesos de dispersión y deposición geoquímica derivados de la dinámica fluvial como determinante de dichas variaciones.

Por otra parte, el uso de suelo no es significativo para el MLM. La detección de los efectos de los usos de suelo a nivel estadístico fue limitada por la variabilidad espacial y sedimentológica (variabilidad intragrupo); así como, el tamaño de muestra en cada categoría. Se sugieren muestreos estratificados con una mayor representatividad y homogeneidad por uso de suelo para una mayor comprensión de los efectos sobre las concentraciones de Pb. Finalmente, la heterogeneidad espacial local confirmada por la variabilidad significativa entre perfiles, destaca la pertinencia del uso de MLM para controlar la dependencia entre observaciones, así como optimizar la inferencia estadística de acuerdo con la naturaleza de este estudio.

Este acercamiento a la variación espacial de las concentraciones de Pb en sedimentos aluviales en áreas naturalmente delimitadas, como lo son las cuencas hidrográficas, busca orientar futuros trabajos hacia la evaluación de la persistencia de sustancias tóxicas en sistemas hídricos; así como su biodisponibilidad y riesgos asociados para poblaciones biológicas vulnerables, en el marco de las externalidades ambientales asociadas al desarrollo local y el manejo de cuencas hidrográficas.

AGRADECIMIENTOS: Los autores expresan su amplio agradecimiento al Dr. Arturo Torres Dosal, investigador de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Unidad San Cristóbal, por la dirección de la tesis de estudios de maestría del primer autor. Asimismo, los autores expresan su agradecimiento al Q.F.B. Juan Jesús Morales López, por liderar los ensayos analíticos en el Laboratorio de Análisis Instrumental de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Unidad San Cristóbal.

DECLARACIÓN DE AUTORES: Las personas autoras declaran que este trabajo es original e inédito y que su índice de similitud no es mayor al 20%. No se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial en la elaboración de este trabajo.

REFERENCIAS

Alcocer, J., Oseguera, L. A., Sánchez, G., González, C. G., Martínez, J. R., & González, R. (2016). Bathymetric and morphometric surveys of the Montebello Lakes, Chiapas. *Journal of limnology*, 75(s1), 56-65.
<https://doi.org/10.4081/jlimnol.2016.1343>

Environmental Protection Agency (EPA). (1996). *Method 3050B (SW-846): Acid digestion of sediments, sludges, and soils*. United States Environmental Protection Agency. Washington, DC, EUA.

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

- Environmental Protection Agency (EPA). (2007). *Method 7010: Graphite furnace atomic absorption spectrophotometry*. United States Environmental Protection Agency. Washington, DC, EUA.
- Harrison, X. A., Donaldson, L., Correa-Cano, M. E., Evans, J., Fisher, D. N., Goodwin, C. E., Robinson B. S., Hodgson, D. J., & Inger, R. (2018). A brief introduction to mixed effects modelling and multi-model inference in ecology. *PeerJ*, 6, e4794. <https://doi.org/10.7717/peerj.4794>
- IBM Corp. (2015). *IBM SPSS Statistics for Windows* (Versión 23.0) [Software]. Armonk, NY: IBM Corp. <https://www.ibm.com/mx-es>.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2018). Conjunto de datos vectoriales de uso del suelo y vegetación. Escala 1:250 000. Serie VII. Conjunto Nacional: México, Datos vectoriales. <https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463842781>
- Jeong, C., Song, J., & Kong, D. (2025). Integrated risk assessment of sediment-bound heavy metals using macroinvertebrate indicators in South Korea's major river basins. *Ecological Indicators*, 181, 114380. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2025.114380>
- Qiu, S., Bing, H., Zhong, Z., & Wu, Y. (2021). Altitudinal-modulated sediment inputs rather than the land-uses determine the distribution of lead in the riparian soils of the Three Gorges Reservoir. *Environmental geochemistry and health*, 43(3), 1123-1136. <https://doi.org/10.1007/s10653-020-00579-2>
- Ralda-Molina E. de J. (2023). Concentraciones de plomo y arsénico en sedimentos ribereños de dos cuencas del Estado de Chiapas, México. Tesis de Maestría. El Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de Las Casas, México, 134 p. https://ecosur.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1017/2877/1/63706_documento.pdf
- Sanad, H., Moussadek, R., Mouhir, L., Lhaj, M. O., Dakak, H., & Zouahri, A. (2025). Geospatial analysis of trace metal pollution and ecological risks in river sediments from agrochemical sources in Morocco's Sebou basin. *Scientific Reports*, 15(1), 16701. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-01199-5>
- Zhang, C., Yu, Z. G., Zeng, G. M., Jiang, M., Yang, Z. Z., Cui, F., & Hu, L. (2014). Effects of sediment geochemical properties on heavy metal bioavailability. *Environment international*, 73, 270-281. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2014.08.010>
- Zhang, W., Xin, C., & Yu, S. (2023). A review of heavy metal migration and its influencing factors in karst groundwater, Northern and Southern China. *Water*, 15 (20), 3690. <https://doi.org/10.3390/w15203690>